



BANCO DE DADOS

SQL JOINS

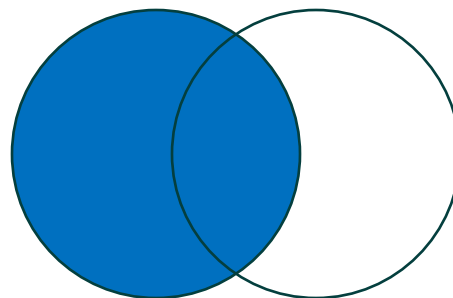
Prof. Alexandre Zordan Durães

POR QUE UTILIZAR JOINS ?

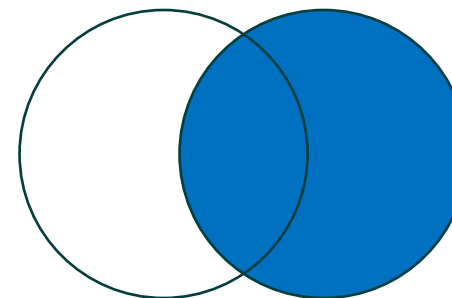
No modelo relacional, evitamos dados duplicados dividindo as informações em várias tabelas.

Para responder a perguntas como *"Quais pedidos cada cliente fez?"*, precisamos **juntar** os dados dessas tabelas usando as Chaves Primárias (PK) e Estrangeiras (FK).

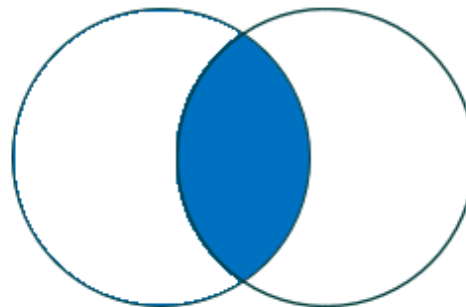
LEFT JOIN



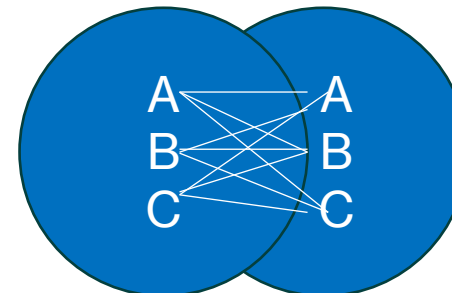
RIGHT JOIN



INNER JOIN



CROSS JOIN



CONSIDERE O CENÁRIO

TABELA CLIENTE

ID_CLIENTE	NOME	CIDADE
1	ANA	CAMPINAS
2	BRUNO	ARARAS
3	CARLA	ARARAS
4	DAVI	LEME
5	MARIO	AMERICANA

TABELA PEDIDO

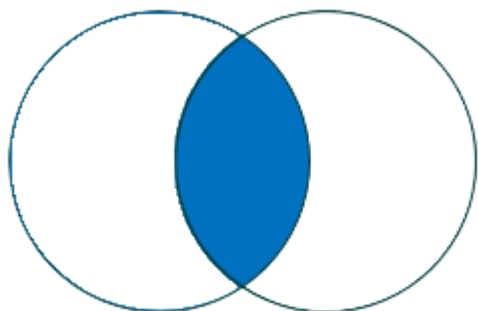
ID_PEDIDO	ID_CLIENTE	VALOR	PAGAMENTO
1	1	R\$ 150,00	PIX
2	1	R\$ 80,00	CREDITO
3	2	R\$ 200,00	PIX
4	4	R\$ 35,00	PIX
5	2	R\$ 632,00	CREDITO

(Nota: Reparem que nem Carla nem Mário fizeram pedidos)

INNER JOIN

Apenas a Interseção

Retorna somente os registros que possuem correspondência nas duas tabelas.



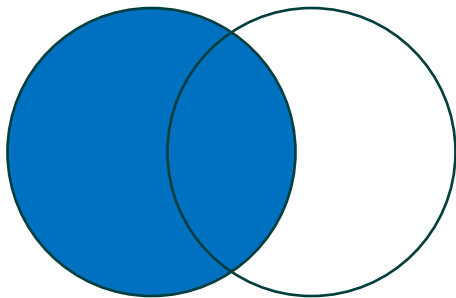
Cenário: Buscar apenas os clientes que já realizaram pelo menos um pedido.

```
SELECT Cliente.nome, Pedido.id_pedido, Pedido.valor  
FROM Cliente INNER JOIN Pedido  
ON Cliente.id_cliente = Pedido.id_cliente;
```

Resultado: Traz Ana, Bruno e Davi com seus respectivos pedidos. Carla e Mário ficam de fora.

LEFT JOIN

Retorna **todos** os registros da tabela da esquerda (Cliente), mesmo que não haja correspondência na tabela da direita (Pedido). Os campos sem correspondência vêm como NULL.



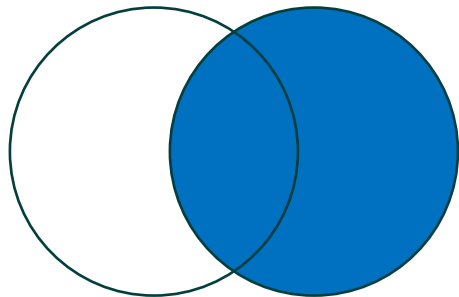
Cenário: Listar **todos** os clientes cadastrados, mostrando seus pedidos caso existam.

```
SELECT Cliente.nome, Pedido.id_pedido, Pedido.valor  
FROM Cliente LEFT JOIN Pedido  
ON Cliente.id_cliente = Pedido.id_cliente;
```

Resultado: Traz Ana, Bruno, Davi e também a Carla e Mário (com id_pedido e valor preenchidos como NULL).

RIGHT JOIN

Trás **todos** os registros da tabela da direita (Pedido), e os dados da esquerda apenas quando houver correspondência.



Cenário: Listar **todos** os pedidos cadastrados, mostrando seus respectivos clientes.

```
SELECT Cliente.nome, Pedido.id_pedido, Pedido.valor  
FROM Cliente RIGHT JOIN Pedido  
ON Cliente.id_cliente = Pedido.id_cliente;
```

Resultado: Como o pedido pressupõe um cliente, não há dados nulos.

DIVERTIMENTO

1. Exiba o nome do cliente, a cidade, o ID do pedido e o valor de todas as compras registradas na base.
2. Liste o nome do cliente, o ID do pedido e o valor apenas dos pedidos cujo pagamento foi realizado via 'PIX'.
3. Selecione o ID do pedido, o valor e a forma de pagamento de todos os pedidos efetuados por clientes da cidade de 'São Paulo'.
4. Mostre o nome do cliente, a cidade e o valor do pedido para todos os registros em que o valor da compra seja maior que R\$ 200,00.
5. Exiba o nome de **todos** os clientes cadastrados e os IDs de seus respectivos pedidos. Certifique-se de que os clientes sem compras também sejam exibidos na consulta.
6. Selecione o nome e a cidade apenas dos clientes que **nunca** efetuaram nenhum pedido na loja.
7. Partindo da tabela CLIENTE à esquerda e PEDIDO à direita na cláusula de junção, utilize um RIGHT JOIN para listar o ID do pedido, o valor, a forma de pagamento e o nome do cliente associado.
8. Liste o nome do cliente, a cidade e o valor das compras realizadas por clientes que **não** moram em 'Campinas' e que pagaram utilizando 'CREDITO' ou 'DEBITO'.
9. Assumindo a tabela PEDIDO à esquerda e CLIENTE à direita, utilize RIGHT JOIN para encontrar e exibir o nome dos clientes que não possuem nenhum pedido registrado.
10. Retorne o nome do cliente, a cidade, o ID do pedido e o valor das compras cujo valor esteja entre R\$ 100,00 e R\$ 500,00 e a forma de pagamento **não** seja 'BOLETO'.